
Erneuerbare Energien

Seit Beginn der Industrialisierung nimmt der Energiebedarf weltweit immer weiter zu. Ein zuverlässiger Energielieferant waren bisher stets fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle, die zur Produktion von Wärme und Strom genutzt wurden und werden. Doch beim Verbrennen dieser Rohstoffe entstehen auch umwelt- und klimaschädliche Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen und so zur globalen Erderwärmung und zum Klimawandel beitragen – und damit ein großes Problem darstellen. Doch es gibt heutzutage alternative Methoden der Gewinnung von Wärme und Strom, die zumeist keine Emissionen verursachen: die sogenannten erneuerbaren Energien. Ihr Vorteil besteht zudem auch darin, dass sie im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen in unerschöpflicher Menge zur Verfügung stehen. Zu den erneuerbaren bzw. regenerativen Energiequellen gehören etwa Sonne, Wind, Wasser und das Erdreich.



Bild: Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), Berlin



Bild: Michaela Boguhn



Bild: Yvonne Kavermann

Experten auf der ganzen Welt haben längst erkannt, dass ein Wandel in der Energiewirtschaft notwendig ist, um den Klimawandel und die Folgen daraus einzudämmen oder gar zu stoppen. So hat etwa das sogenannte Klimaschutzgesetz der deutschen Bundesregierung das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045. Laut des 2019 vorgestellten Konzept des European Deals will die Europäische Union als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral sein. Ein wichtiger Hebel bei diesem Vorhaben ist der Bausektor, denn bei der Errichtung von Gebäuden sowie deren Betrieb werden große Mengen an Energie benötigt. Fast 40 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen werden durch die Baubranche verursacht. Umso wichtiger wird es künftig sein, diese Energie möglichst klimaneutral zu produzieren. Dass dies möglich ist, zeigen die vielen Technologien, die dafür mittlerweile zur Verfügung stehen.

GEWINNUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN

Energie steckt praktisch in allem. Die Frage ist also lediglich, ob und in welchen Mengen sie für weitere Zwecke genutzt werden kann. Die wichtigsten Ausgangsprodukte der heutigen Zeit sind Wärme und Strom. Sie können universell und für viele verschiedene Funktionen genutzt werden. Zu den erneuerbaren und regenerativen Energien, mit denen Wärme und Strom in ausreichenden Mengen gewonnen werden kann, zählen:

SONNE

Die in den Sonnenstrahlen vorhandene Energie kann mittels zweier grundsätzlicher Methoden gewonnen werden:

- Photovoltaikmodule (Solarzellen) wandeln die Sonnenenergie in Strom um, der anschließend im Gebäude vielfältig genutzt werden kann. Auch Wärmepumpen können mit dem Strom aus einer Photovoltaikanlage betrieben werden. Überschüssiger Strom kann in Akkus bzw. Batterien gespeichert oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.
- Solarthermieranlagen nutzen die in den Sonnenstrahlen vorhandene Wärmeenergie, mit der in entsprechenden Modulen Wärme gewonnen wird. Diese lässt sich für die Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung nutzen. Die Speicherung der Wärme ist einfach und erfolgt in sogenannten Pufferspeichern, im Grunde große Behälter, in denen sich Wasser als Speichermedium befindet.
- In PVT-Kollektoren sind beide Technologien miteinander kombiniert. Dadurch benötigt man weniger Fläche und erreicht so eine höhere Gesamteffizienz im Vergleich zu separaten Anlagen.

Luft

Auch in der Luft befindet sich Wärmeenergie, solange sie wärmer als der absolute Nullpunkt (0 Kelvin oder -273,15 °C) ist. Diese Wärme nutzen etwa Luft/Wasser- oder Luft/Luft-Wärmepumpen, wobei in der Außeneinheit das Trägermedium verdampft wird. Moderne Wärmepumpen liefern Wärme für Heizung und Warmwasser bis zu einer (Außen-)Lufttemperatur von rund -20 °C.

WIND

Ein effektives Mittel zur Gewinnung von Energie sind Windkraftanlagen (Windturbinen), meist große, einzeln aufgestellte Windräder. Sie wandeln die Kraft des Winds in eine Drehbewegung um, die dann einen Generator zur Stromerzeugung antreibt.

WASSER

Eine bewährte und Jahrhunderte alte Methode zur Gewinnung großer Mengen Energie ist die Wasserkraft. In Wasserkraftwerken wird die Kraft des fließenden, von der Erdanziehungskraft stets nach unten strömenden Wassers genutzt, um Wasserturbinen anzutreiben. Diese Turbinen treiben dann einen Generator an, der wiederum Strom erzeugt. Wasserkraft kann aus Flüssen oder Stauseen gewonnen werden. Auch zur Speicherung von Energie eignet sich die Wasserkraft, indem überschüssige Energie genutzt wird, um Wasser in einen höhergelegenen See zu pumpen, von wo aus es wieder zum Antrieb eines Generators eingesetzt werden kann. Einige Konzepte arbeiten auch mit den Gezeiten oder den Wellen, in denen ebenfalls regenerative Energie steckt.

GEOTHERMIE

Eine im Grunde unerschöpfliche Wärmequelle ist die Erde. Ab einer Tiefe von einem Meter bleibt hier die Temperatur in der Regel konstant über dem Frostpunkt. Sie kann deshalb gut genutzt werden, besonders in Verbindung mit Wärmepumpen:

- Sole/Wasser-Wärmepumpen gewinnen die Umweltenergie über Erdwärmesonden (Tiefenbohrung) oder über Erdwärmekollektoren (Flächenkollektoren). Der Vorteil gegenüber der Luft ist, dass die gewonnene Umweltwärme immer im frostfreien Bereich, je nach System auch deutlich darüber liegt und die Wärmepumpe deshalb effizienter arbeiten kann.
- Wasser/Wasser-Wärmepumpen (Grundwasserbrunnen) nutzen indirekt auch die Energie, die in der Erde steckt, jedoch gewinnen sie sie aus dem Grundwasser. Es wird zu diesem Zweck an einer Stelle hinaufgepumpt und nach dem Entzug der Wärmeenergie an einer anderen Stelle wieder in den Boden geleitet.

- Beide Systeme können auch zur Gebäudekühlung genutzt werden.

Biomasse

Unter Biomasse versteht man alle biologischen Abfälle, die (durch Verbrennung) zur Wärmeproduktion verwendet werden können, etwa Holzpellets, Hackschnitzel, Scheitholz oder Pflanzenöl. Diese Rohstoffe haben während ihres Wachstums Kohlenstoffdioxid aus der Luft gebunden und geben genau dieselbe Menge beim Verbrennungsvorgang wieder an die Atmosphäre ab. Genau hier liegt auch der Nachteil von Biomasse: In der Regel wurde das Kohlendioxid über einen langen Zeitraum zum Wachstum genutzt und wird beim Verbrennen innerhalb kürzester Zeit wieder freigesetzt. Die dabei entstehenden Emissionen sind dann wieder umwelt- und klimaschädlich.

BIOGAS

Biogas ist ein brennbares Gas, das durch die Vergärung verschiedener Arten von Biomasse entsteht. In Biogasanlagen wird es sowohl aus Abfällen (Pflanzenresten, Lebensmittelabfällen oder tierischen Exkrementen) als auch nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Die Produktion von Biogas aus eigens angebauten Pflanzen wie dem „Energiemais“ ist allerdings kritisch zu sehen. Biogas besteht hauptsächlich aus Methan (50 bis 70 Prozent) und Kohlendioxid (30 bis 50 Prozent) und kann zur Energiegewinnung in Form von Wärme, Strom oder als Kraftstoff genutzt werden. Der Methananteil von Erdgas beträgt 70 bis 90 Prozent, weshalb es energiedichter ist. Das bedeutet aus der gleichen Menge Erdgas kann mehr Energie gewonnen werden.

SPEICHERUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN

Während erneuerbare Energien wie Biomasse, Geothermie, Wasser und Luft immer zur Verfügung stehen, sind Sonne und Wind volatil. Deshalb ist es wichtig, die daraus gewonnene Energie speichern zu können. Die Speicherung von Wärmeenergie ist heute längst kein Problem mehr. Auch Strom kann in Batterien gut gespeichert werden. Die Batterieforschung macht außerdem große Fortschritte, nicht zuletzt auch wegen des Bedarfs in der E-Mobilität. Ebenso stehen Strom- und Wärmenetzwerke zur Weiterleitung überschüssiger Energien zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit ist die Umwandlung von Strom oder Wärme in einen anderen, sektorenübergreifend nutzbaren Energieträger, etwa Wasserstoff (Power-to-X-Technologie). Die Annahme, dass erneuerbare Energien wegen Speicherproblemen nur zur Grundlastabdeckung eingesetzt werden können, gilt heute jedenfalls als überholt.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien in der Gebäudetechnik



Brennstoffe/Energieträger
Biomasse



Brennstoffe/Energieträger
Holz – Stückholz, Hackschnitzel, Pellets



Erneuerbare Energien
Power-to-X-Technologien



Speicher
Pufferspeicher



Wärmepumpen und Solarenergie
PVT-Kollektoren



Wärmepumpen und Solarenergie
Solarthermie



Wärmepumpen und Solarenergie
Wärmepumpen: Wärmequellen und Arten

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Heizung sponsored by:

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |

www.buderus.de

Partner

